



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Instituto Tecnológico Nacional de México, campus Culiacán

Ingeniería en Sistemas Computacionales

**PlateVision: Sistema de Detección Automática de Matrículas
Vehiculares mediante Visión Artificial.**

Protocolo de investigación para Tópicos de Inteligencia Artificial

Integrantes del proyecto:

Payan Urquidez Rafael Alberto

Quiñonez Ramirez Nestor de Jesus

Docente: Mora Felix Zuriel Dathan

Repositorio: <https://github.com/Norkat/Topicos-de-Inteligencia-Artificial>

Culiacán, Sinaloa a 30 Noviembre del 2025

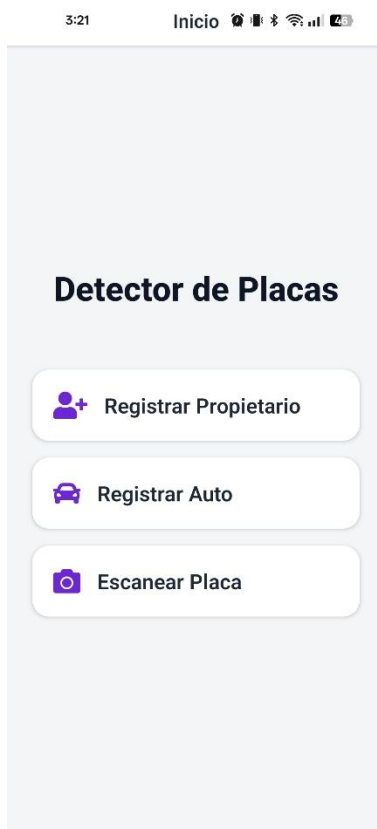
Manual de Usuario: Plate – Detector

Este manual te guiará a través de las funciones principales de la aplicación móvil Detector de Placas, diseñada para gestionar el registro de propietarios y vehículos, así como para la detección y escaneo de placas.

Pantalla de Inicio

Al abrir la aplicación, verás la pantalla de inicio con las tres funciones principales disponibles.

- Registrar Propietario: Te permite ingresar y guardar los datos personales de un nuevo dueño de vehículo.
- Registrar Auto: Te permite ingresar y guardar la información específica de un vehículo.
- Escanear Placa: Activa la cámara y la funcionalidad para tomar una fotografía a una placa de vehículo y poder detectar si es que esta pertenece a alguno de los autos registrados.



Registrar Propietario de Auto

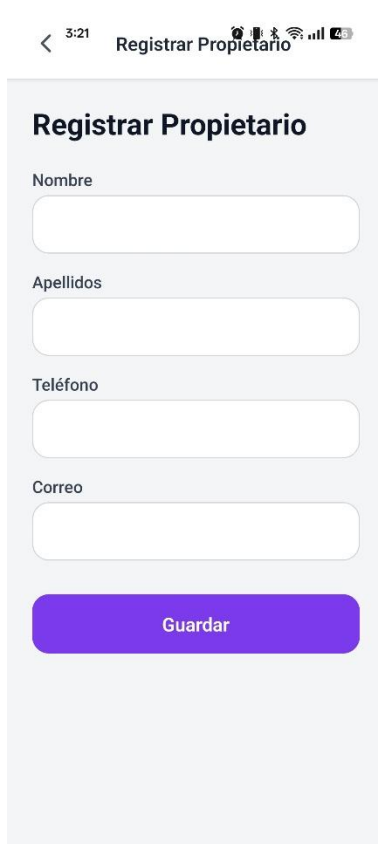
Esta sección te guía en el proceso de añadir un nuevo propietario al sistema. Se accede al dar clic en el botón de la pantalla de inicio *Registrar Propietario*.

Es necesario llenar todos los campos del formulario para el correcto registro del propietario del auto. Campos como:

- Nombre
- Apellidos
- Teléfono
- Correo

En el campo teléfono, se deben de colocar únicamente dígitos, y en el campo correo un correo con el formato correcto, de lo contrario saltará una alerta indicando el error y no procederá al registro del propietario.

Una vez se dé clic en el botón de guardar y toda la información solicitada haya sido proporcionada en un buen formato, el propietario será registrado y saltará un mensaje indicando el éxito de la operación.



3:21 Registrar Propietario

Registrar Propietario

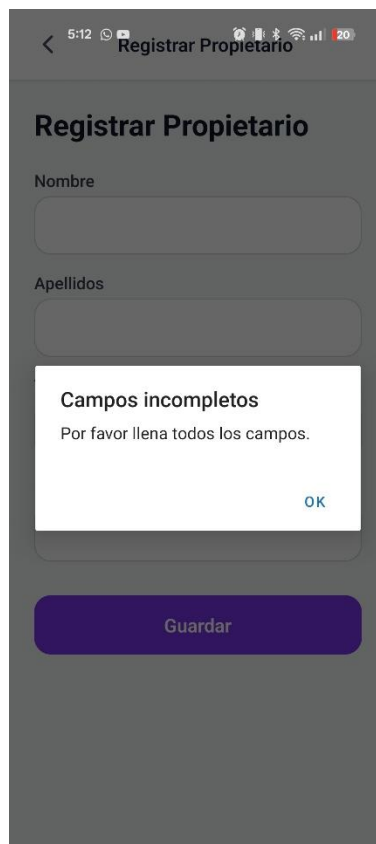
Nombre

Apellidos

Teléfono

Correo

Guardar



5:12 Registrar Propietario

Registrar Propietario

Nombre

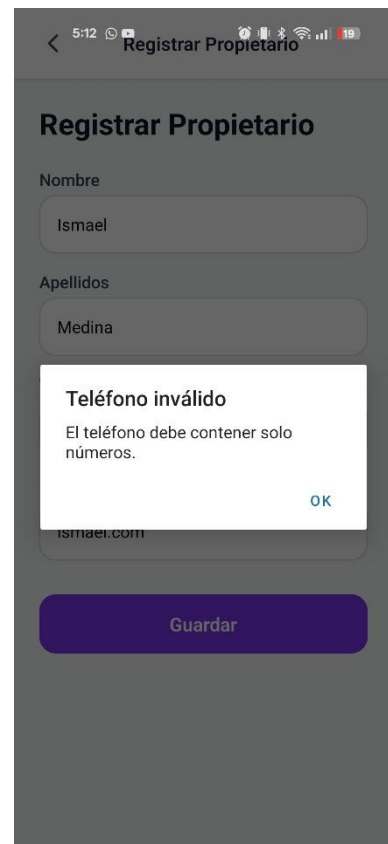
Apellidos

Campos incompletos

Por favor llena todos los campos.

OK

Guardar



5:12 Registrar Propietario

Registrar Propietario

Nombre

Apellidos

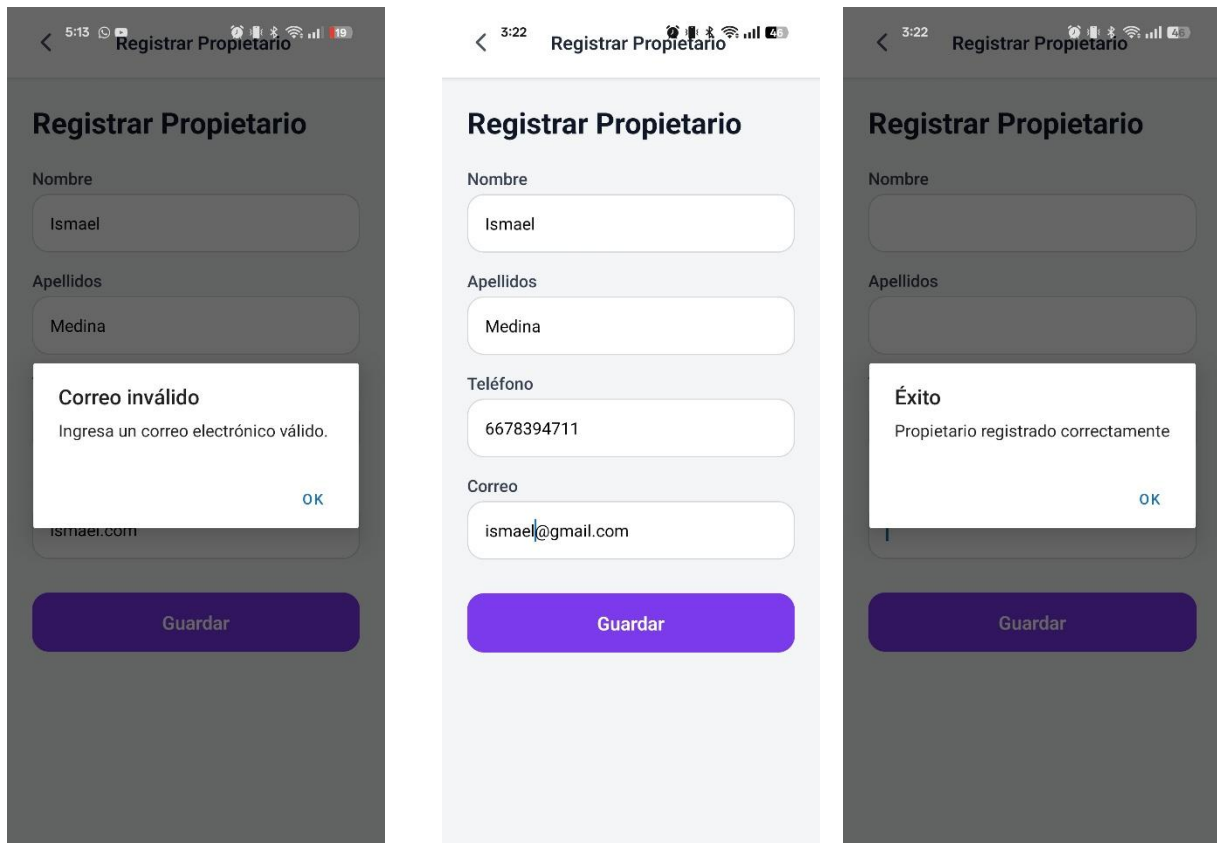
Teléfono inválido

El teléfono debe contener solo números.

OK

ismael.com

Guardar



Registrar Auto

Esta sección te guía en el proceso de añadir un nuevo auto al sistema. Se accede al dar clic en el botón de la pantalla de inicio *Registrar Auto*.

Es necesario llenar todos los campos del formulario para el correcto registro del auto. Campos como:

- Placa
- Modelo
- Marca
- Año
- Color
- Propietario

En el campo año, se deben de colocar únicamente dígitos, de lo contrario saltará una alerta indicando el error y no procederá al registro del auto.

Una vez se dé clic en el botón de guardar y toda la información solicitada haya sido proporcionada en un buen formato, el auto será registrado y saltará un mensaje indicando el éxito de la operación.

3:22 Registrar Auto

Registrar Auto

Placa

Modelo

Marca

Año

Color

Propietario

Seleccione...

Guardar

5:13 Registrar Auto

Registrar Auto

Placa

Modelo

Campos incompletos
Todos los campos son obligatorios.

OK

Color

Propietario

Seleccione...

Guardar

5:14 Registrar Auto

Registrar Auto

Placa

Modelo

Año inválido
El campo 'Año' debe contener solo números.

OK

DOS MIL

Color

Propietario

Guardar

3:22 Registrar Auto

Registrar Auto

Placa

Modelo

Marca

Año

Color

Propietario

Seleccione...

Guardar

3:23 Registrar Auto

Registrar Auto

Placa

Modelo

Éxito
Auto registrado correctamente

OK

Color

Propietario

Seleccione...

Guardar

Escanear Placa

Esta sección te guía en el proceso de añadir un nuevo auto al sistema. Se accede al dar clic en el botón de la pantalla de inicio *Escanear Placa*

Esta es la funcionalidad principal de la aplicación, que permite el escaneo de placas.

1. La aplicación solicitará acceso a la cámara de tu dispositivo.
2. Apunta la cámara hacia la placa del vehículo que deseas detectar.
3. La aplicación procesará la imagen y en un tiempo aproximada de un minuto se mostrara el resultado

Hay tres posibles resultados:

- En la fotografía tomada no se detectaron placas de autos y se muestra una alerta de error diciendo esto.
- La placa fue reconocida con éxito peor no existe ningún auto en la base de datos asociado a esa placa.
- La placa fue reconocida con éxito y se muestra toda la información del auto y del propietario del auto.

